

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۳۰ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	۵	ابتدائی معلومات
۱	۱.۱	۶	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	محدود، خطوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۴	۳.۵	۲۳	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے تقرب	۶.۱	۴۶
۵۴۲	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۴	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۵	قاعدہ لھوپیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس تکیونیاتی تفاعلات	۷.۸	۶۴
۷۵۲	معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۳۵
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۳۷
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۱۳۷
۱۱.۲	کار تیمی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۱۶۱
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۱۷۵
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۱۸۷
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۱۹۹
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۲۱۲
۱۱.۷	تکلی اور کروئی محدود	۱۲۲۸
۱۲	سستی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۳۹
۱۲.۱	سستی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۳۹
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۲۶۰
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۲۶۸
۱۲.۴	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ	۱۲۷۶
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۲۹۶
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۳۰۹
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۰۹
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۲۲
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۳۳۵
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۵۱
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۳۶۶
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۳۷۹
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۳۸۶
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۰۵
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۴۲۰
۱۳.۱۰	کلیئر ٹیلر	۱۴۳۶
۱۴	مکمل بالکشرٹ	۱۴۴۳
۱۴.۱	دوہرا مکملات	۱۴۴۳
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۴۶۱
۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۴۷۵
۱۴.۴	کار تیمی محدود میں تہرا مکمل	۱۴۸۵
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۴۹۸
۱۴.۶	تکلی اور کروئی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۰۷
۱۴.۷	مکملات بالکشرٹ میں بدل	۱۵۲۵

۱۵۳۹	۱۵	سستی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۴۹	۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۶۴	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۷۷	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۹۸	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۶۱۶	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۳۳	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۵۰	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۸۲		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۸۳	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۴
۱۶۸۹	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۹۵	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۷۱۱	و	سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۷۱۳	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۷۱۷	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۷۱۹	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سستی ضرب	۱۵۰
۱۷۲۳	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۳۵	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۴۱	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۵۳		جوابات	۱۵۴
۱۷۵۶		اشاریہ	۱۵۵

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے، جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے، جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لیے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کے بنیادی روپ درج کیے گئے ہیں جنہیں اب تک ہم حل کر چکے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کے آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

اکثر ہمیں تکمل کو از سر نو اس روپ میں لکھنا پڑتا ہے جو کسی معیاری روپ سے مطابقت رکھتا ہو۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل
تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکامل کے بنیادی کلیات

کلیہ	شمار
$\int du = u + C$	1
$\int k du = ku + C$ (k عدد ہے)	2
$\int (du + dv) = \int du + \int dv$	3
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	4
$\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	5
$\int \sin u du = -\cos u + C$	6
$\int \cos u du = \sin u + C$	7
$\int \sec^2 u du = \tan u + C$	8
$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$	9
$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$	10
$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$	11
$\int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$	12
$\int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$	13
$\int e^u du = e^u + C$	14
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)	15
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	16
$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	17
$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right + C$	18

حل

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} & u &= x^2 - 9x + 1 \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C & \text{جدول ۸.۱ کی صفحہ 4 میں } n &= -1/2 \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2 - 9x + 1} + C
 \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۲: تکمیل مربع
تکمیل $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔

حل

ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a &= 4, u = (x-4) \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{جدول ۸.۱ کی صفحہ 16} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تکنیکی مماثل کا استعمال
تکمیل $\int (\sec x \tan x)^2 dx$ حل کریں۔

حل

ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۷ ہمیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل متماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۶۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۲۶۹

۱۲۷۰ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا
۱۲۷۱ مکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$ حل کریں۔

۱۲۷۲ حل
۱۲۷۳ ہم متماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۲۷۴ میں $\theta = 2x$ پڑ کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۲۷۵ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۲۷۶

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کا اختصار
تکمیل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$ حل کریں۔

حل
مثمیل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا تکمیل لینے سے قبل، ہم پہلے تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل تقسیم اور مناسب کسر کی صورت میں باقی دے گا۔

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \\ -9x \\ \underline{9x+6} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left(x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مختصر کرنے سے ہمیں ایسا ریاضیاتی فقرہ حاصل ہو جسے ہم سیدھا تکمیل کر سکیں۔ اس کے بارے میں حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: کسر کی اجزاء میں تقسیم
تکمیل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ حل کریں۔

حل
ہم مثمیل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۴ دائیں ہاتھ کے پہلے مکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ ، $du = -2x dx$ ، اور $\frac{1}{2} du = -x dx$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

۱۲۶۵ دوسرا نیا مکمل معیاری روپ میں ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۶۶ یوں پورا مکمل درج ذیل ہوگا، جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۲۶۷

۱۲۶۸ مثال ۸.۷: اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب

۱۲۶۹ مکمل $\int \sec x dx$ حل کریں۔

حل ۱۲۷۰

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int (\sec x)(1) dx \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۷۱

۱۲۷۲ ہم مثال ۸.۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سیکنٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔ ۱۲۷۳

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات مکمل

کلیہ	شمار
$\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u + C$	1
$\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u + C$	2

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کے طریقے

مثال	طریقہ
$\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} \, dx = \frac{du}{u}$	سادہ روپ بذریعہ بدل
$\sqrt{8x-x^2} \, dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$	تکمیل مربع
$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x \tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2\sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2\sec^2 x + 2\sec x \tan x - 1$	تکوینیاتی تماش
$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2\cos^2 2x} = \sqrt{2} \cos 2x $	جذر سے چھٹکارا
$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$	غیر مناسب کسر کا اختصار
$\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$	کسر کی علیحدگی
$\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ $= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$	اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب

سوالات

بنیادی بدل

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱: $\int \frac{16x \, dx}{\sqrt{8x^2+1}}$ سوال ۸.۲: $\int \frac{3 \cos x \, dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$

سوال ۸.۳: $\int 3\sqrt{\sin v} \cos v \, dv$ ۱۳۶۸۸

سوال ۸.۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y \, dy$ ۱۳۶۸۹

سوال ۸.۵: $\int_0^1 \frac{16x \, dx}{8x^2+2}$ ۱۳۶۹۰

سوال ۸.۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} \, dz$ ۱۳۶۹۱

سوال ۸.۷: $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$ ۱۳۶۹۲

سوال ۸.۸: $\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$ ۱۳۶۹۳

سوال ۸.۹: $\int \cot(3-7x) \, dx$ ۱۳۶۹۴

سوال ۸.۱۰: $\int \csc(\pi x - 1) \, dx$ ۱۳۶۹۵

سوال ۸.۱۱: $\int e^\theta \csc(e^\theta + 1) \, d\theta$ ۱۳۶۹۶

سوال ۸.۱۲: $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} \, dx$ ۱۳۶۹۷

سوال ۸.۱۳: $\int \sec \frac{t}{3} \, dt$ ۱۳۶۹۸

سوال ۸.۱۴: $\int x \sec(x^2 - 5) \, dx$ ۱۳۶۹۹

سوال ۸.۱۵: $\int \csc(s - \pi) \, ds$ ۱۳۷۰۰

سوال ۸.۱۶: $\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} \, d\theta$ ۱۳۷۰۱

سوال ۸.۱۷: $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} \, dx$ ۱۳۷۰۲

سوال ۸.۱۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y} \, dy$ ۱۳۷۰۳

سوال ۸.۱۹: $\int e^{\tan v} \sec^2 v \, dv$ ۱۳۷۰۴

سوال ۸.۲۰: $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} \, dt$ ۱۳۷۰۵

سوال ۸.۲۱: $\int 3^{x+1} \, dx$ ۱۳۷۰۶

سوال ۸.۲۲: $\int \frac{2^{\ln x}}{x} \, dx$ ۱۳۷۰۷

سوال ۸.۲۳: $\int \frac{2^{\sqrt{w}}}{2^{\sqrt{w}}} \, dw$ ۱۳۷۰۸

سوال ۸.۲۴: $\int 10^{2\theta} \, d\theta$ ۱۳۷۰۹

سوال ۸.۲۵: $\int \frac{9 \, du}{1+9u^2}$ ۱۳۷۱۰

سوال ۸.۲۶: $\int \frac{4 \, dx}{1+(2x+1)^2}$ ۱۳۷۱۱

۸.۱. تکمیل کے بنیادی کلیات

$$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۷:} \quad ۱۴.۷۱۲$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۸:} \quad ۱۴.۷۱۳$$

$$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad \text{سوال ۸.۲۹:} \quad ۱۴.۷۱۴$$

$$\int \frac{2 dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰:} \quad ۱۴.۷۱۵$$

$$\int \frac{6 dx}{x\sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱:} \quad ۱۴.۷۱۶$$

$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲:} \quad ۱۴.۷۱۷$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳:} \quad ۱۴.۷۱۸$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴:} \quad ۱۴.۷۱۹$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵:} \quad ۱۴.۷۲۰$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶:} \quad ۱۴.۷۲۱$$

تکمیل مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع تکمیل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۴.۷۲۲

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷:} \quad ۱۴.۷۲۳$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸:} \quad ۱۴.۷۲۴$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹:} \quad ۱۴.۷۲۵$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰:} \quad ۱۴.۷۲۶$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱:} \quad ۱۴.۷۲۷$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲:} \quad ۱۴.۷۲۸$$

تکوینیاتی تماثل

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۴.۷۲۹

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳:} \quad ۱۴.۷۳۰$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴:} \quad ۱۴.۷۳۱$$

$$\int \csc x \sin 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵:} \quad ۱۲۷۳۲$$

$$\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۶:} \quad ۱۲۷۳۵$$

غیر مناسب کسر ۱۲۷۳۶

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر کا اختصار کر کے اور (اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۷۳۷

$$\int \frac{x}{x+1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۷:} \quad ۱۲۷۳۸$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۸:} \quad ۱۲۷۳۹$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۹:} \quad ۱۲۷۴۰$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۰:} \quad ۱۲۷۴۱$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, dt \quad \text{سوال ۸.۵۱:} \quad ۱۲۷۴۲$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۲:} \quad ۱۲۷۴۳$$

کسر کے علیحدگی ۱۲۷۴۴

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۷۴۵

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۳:} \quad ۱۲۷۴۶$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۴:} \quad ۱۲۷۴۷$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۵:} \quad ۱۲۷۴۸$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۶:} \quad ۱۲۷۴۹$$

اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب ۱۲۷۵۰

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کے ایک روپ سے ضرب دے کر (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۷۵۱

$$\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۷:} \quad ۱۲۷۵۲$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۸:} \quad ۱۲۷۵۳$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۹:} \quad ۱۲۷۵۴$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۰:} \quad ۱۲۷۵۵$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۱:} \quad ۱۲۷۵۶$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۲:} \quad ۱۲۷۵۷$$

جذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۶۳: $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx$ ۱۴۷۵۸

سوال ۸.۶۴: $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx$ ۱۴۷۶۱

سوال ۸.۶۵: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t} dt$ ۱۴۷۶۲

سوال ۸.۶۶: $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1+\cos t} dt$ ۱۴۷۶۳

سوال ۸.۶۷: $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1-\cos^2 \theta} d\theta$ ۱۴۷۶۴

سوال ۸.۶۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 \theta} d\theta$ ۱۴۷۶۵

سوال ۸.۶۹: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y} dy$ ۱۴۷۶۶

سوال ۸.۷۰: $\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} dy$ ۱۴۷۶۷

مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۷۱: $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 dx$ ۱۴۷۷۰

سوال ۸.۷۲: $\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 dx$ ۱۴۷۷۱

سوال ۸.۷۳: $\int \cos \theta \csc(\sin \theta) d\theta$ ۱۴۷۷۲

سوال ۸.۷۴: $\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) dx$ ۱۴۷۷۳

سوال ۸.۷۵: $\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) dx$ ۱۴۷۷۴

سوال ۸.۷۶: $\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) dx$ ۱۴۷۷۵

سوال ۸.۷۷: $\int \frac{6 dy}{\sqrt{y}(1+y)}$ ۱۴۷۷۶

سوال ۸.۷۸: $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$ ۱۴۷۷۷

سوال ۸.۷۹: $\int \frac{7 dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$ ۱۴۷۷۸

سوال ۸.۸۰: $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$ ۱۴۷۷۹

سوال ۸.۸۱: $\int \sec^2 t \tan(\tan t) dt$ ۱۴۷۸۰

سوال ۸.۸۲: $\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1}$ ۱۴۷۸۱

تکونیاتی طاقت

سوال ۸.۸۳:

۱. حل کریں: $\int \cos^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$) ۱۲.۷۸۲

ب. حل کریں: $\int \cos^5 \theta d\theta$ ۱۲.۷۸۵

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9 \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲.۷۸۶

سوال ۸.۸۴:

۱. حل کریں: $\int \sin^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$) ۱۲.۷۸۸

ب. حل کریں $\int \sin^5 \theta d\theta$ ۱۲.۷۸۹

ج. حل کریں: $\int \sin^7 \theta d\theta$ ۱۲.۷۹۰

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13} \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲.۷۹۱

سوال ۸.۸۵:

۱. $\int \tan^3 \theta d\theta$ کو $\int \tan \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲.۷۹۳

ب. $\int \tan^5 \theta d\theta$ کو $\int \tan^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۴

ج. $\int \tan^7 \theta d\theta$ کو $\int \tan^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۵

د. $\int \tan^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲.۷۹۶

سوال ۸.۸۶:

۱. $\int \cot^3 \theta d\theta$ کو $\int \cot \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲.۷۹۸

ب. $\int \cot^5 \theta d\theta$ کو $\int \cot^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۹

ج. $\int \cot^7 \theta d\theta$ کو $\int \cot^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۸۰۰

د. $\int \cot^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲.۸۰۱

نظریہ اور استعمال

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب سے $y = 2 \cos x$ اور زیریں جانب سے $y = \sec x$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا ۱۲.۸۰۳

رقبہ تلاش کریں۔ ۱۲.۸۰۴

سوال ۸.۸۸: ایک تکونی خطے کی بالائی سرحد $y = \csc x$ ، پچلی سرحد $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ۱۲.۸۰۵

ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۲.۸۰۶

سوال ۸.۸۹: محور x کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲.۸۰۷

سوال ۸.۹۰: محور x کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (۲۸۰۸)

سوال ۸.۹۱: منحنی $y = \ln(\cos x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ (۲۸۰۹)

سوال ۸.۹۲: منحنی $y = \ln(\sec x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ (۲۸۱۰)

سوال ۸.۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (۲۸۱۱)

سوال ۸.۹۴: محور x ، قوس $y = \csc x$ ، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$ اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (۲۸۱۲)

سوال ۸.۹۵: تقابل $\csc x$ کا مکمل سینکسٹ اور ٹینجسٹ کی جگہ کو سینکسٹ اور کو ٹینجسٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کے طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ (۲۸۱۳)

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل (۲۸۱۵)

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (۲۸۱۶)

$$u = \cos^{-1} x \quad \text{ا.} \quad u = \frac{1}{x+1} \quad \text{ب.} \quad u = \tan^{-1} \sqrt{x} \quad \text{ج.} \quad u = \cos^{-1} x \quad \text{د.} \quad (۲۸۱۷)$$

$$u = \cosh^{-1} x \quad \text{و.} \quad (۲۸۱۸)$$

$$u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \quad \text{ز.} \quad u = \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) \quad \text{ح.} \quad u = \tan^{-1} x \quad \text{ط.} \quad (۲۸۱۹)$$

جہاں جزو-زمیں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔ (۲۸۲۰)

(۲۸۲۱)

(۲۸۲۲)

۸.۲: مکمل بالخصص

مکمل بالخصص کی ترکیب سے درج ذیل مکمل (۲۸۲۳)

(۱)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۸۲۹ کا، جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل مکمل ہو، سادہ روپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل مکمل

$$\int x e^x dx$$

۱۲۸۳۰ اس قسم کا ایک مکمل ہے، جہاں $f(x) = x$ دو مرتبہ تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے، جبکہ $g(x) = e^x$ کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x dx$$

۱۲۸۳۲ جس میں بار بار تفرق یا بار بار مکمل سے متکمل کا ہر جزو دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۲۸۳۳ اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھایا جائے گا۔

۱۲۸۳۴ مکمل بالخص کا کلیہ

۱۲۸۳۵ متکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۱۲۸۳۶ سے حاصل ہوتا ہے، جس کو تفرقات کے روپ

$$d(uv) = u dv + v du$$

یا

$$u dv = d(uv) - v du$$

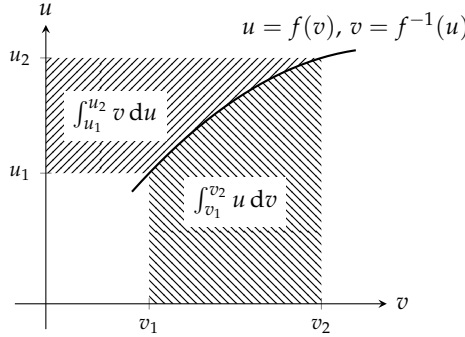
۱۲۸۳۸ میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u dv = uv - \int v du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

۱۲۸۳۹ مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل، $\int u dv$ ، کو دوسرے مکمل، $\int v du$ ، کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ u اور v کے صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل

۱۲۸۴۰ کرنا زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اسے دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے

۱۲۸۴۱ ہیں کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2v_2 - u_1v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v du$ منفی کرنے سے $\int u dv$ حاصل ہوگا۔

قطع تکمل کے لیے مساوی کلیہ درج ذیل ہے، جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u dv = (u_2v_2 - u_1v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v du$$

تکمل بالخصص کب اور کیسے استعمال ہوگا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکمل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکمل $\int f(x)g(x) dx$ کو تکمل $\int u dv$ کی صورت میں لکھیں، جہاں dx اور ممکنہ طور پر $f(x)$ یا $g(x)$ بھی dv کا حصہ ہو۔

u اور dv کا انتخاب: کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکمل بائیں ہاتھ تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب u اور dv کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: تکمل $\int x \cos x dx$ حل کریں۔

حل: ہم تکمل بالخصص کے کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx, \\ du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۱۲۸۵۳

۱۲۸۵۲ آئیں مثال ۸.۸ میں u اور dv کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

۱۲۸۵۵ مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل مکمل

$$\int x \cos x \, dx$$

۱۲۸۵۶ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۵۷ ا. $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$

۱۲۸۵۸ ب. $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$

۱۲۸۵۹ ج. $u = x \cos x, \quad dv = dx$

۱۲۸۶۰ د. $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$

۱۲۸۶۱ آئیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۸۶۲ چونکہ ہمیں $dv = x \cos x \, dx$ کا مکمل معلوم نہیں لہذا انتخاب-اکارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۸۶۳ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۸۶۴ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۸۶۵ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۸۶۶ ہوگا، جو دیے گئے مکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۸۶۷ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۸۶۸ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۸۲۹ ہو گا۔ یہ تکمیل بھی دیے گئے تکمیل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۸۷۰ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u \, dv$ سے تکمیل بالخصص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمیل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمیل بالخصص ایسا کرنے میں ناکام ہو گا۔
□ ۱۲۸۷۱

۱۲۸۷۲ مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$ ، لکیر $x = \ln 2$ ، اور محدودی محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
۱۲۸۷۳ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۸۷۴ **حل**
۱۲۸۷۵ ہم نیلی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) \, dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx \end{aligned}$$

۱۲۸۷۶ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس تکمیل کو کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x \, dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تغرق}$$

۱۲۸۷۷ یوں

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx$$

۱۲۸۷۸ ہو گا لہذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x \, dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

۱۲۸۷۹ حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

باب ۸. تکمیل کے طریقے

تکمیل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں مشکل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x \, dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x \, dx$ (سوال ۸.۱۳۳) کو تکمیل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔

مثال ۸.۱۱: تکمیل $\int \ln x \, dx$ حل کریں۔

ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \quad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv = dx, \quad \text{اس کا تکمیل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$v = x, \quad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ تکمیل بالخصص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔

مثال ۸.۱۲: تکمیل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

دائیں ہاتھ نیا تکمیل حل کرنے کے لیے مزید ایک مرتبہ تکمیل بالخصص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $x e^x - e^x + C$ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$



نامعلوم مکمل کے لیے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پیش آتے ہیں، جن کے حل میں مکمل بالخصص دوبار استعمال کرنے کے بعد، مساوات کو نامعلوم مکمل کے لیے حل کرنا ہوتا ہے۔ آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: مکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص سے حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دوبار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو مساوات کی ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اگرچہ دوسرے مکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر ہم $u = \sin x$ اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل $e^{ax} \cos bx$ اور اس سے ملنے جلتے تفاعل $e^{ax} \sin bx$ کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی مکمل

ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا مکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x) \, dx$ کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جدولی مکمل کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے $\int x^2 e^x \, dx$ کو حل کریں۔

ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^2	e^x
$2x$	e^x
2	e^x
0	e^x

ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے $\int x^3 \sin x \, dx$ حل کریں۔

ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^3	$(+)$ $\rightarrow \sin x$
$3x^2$	$(-)$ $\rightarrow -\cos x$
$6x$	$(+)$ $\rightarrow -\sin x$
6	$(-)$ $\rightarrow \cos x$
0	$\rightarrow \sin x$

ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

سوالات

تکامل بالخصوص

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$

سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$

سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$

سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$

سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$

سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$

سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$

سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$

سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$

$$\int (x^2 - 5x)e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۰۹:} \quad ۱۲۹۳۲$$

$$\int (r^2 + r + 1)e^r dr \quad \text{سوال ۸.۱۱۰:} \quad ۱۲۹۳۳$$

$$\int x^5 e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۱:} \quad ۱۲۹۳۴$$

$$\int t^2 e^{4t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۲:} \quad ۱۲۹۳۵$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۳:} \quad ۱۲۹۳۶$$

$$\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۴:} \quad ۱۲۹۳۷$$

$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵:} \quad ۱۲۹۳۸$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶:} \quad ۱۲۹۳۹$$

$$\int e^\theta \sin \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷:} \quad ۱۲۹۴۰$$

$$\int e^{-y} \cos y dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸:} \quad ۱۲۹۴۱$$

$$\int e^{2x} \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹:} \quad ۱۲۹۴۲$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰:} \quad ۱۲۹۴۳$$

بدلے اور مکمل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں مکمل بالخصوص سے قبل بدل استعمال کریں۔

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱:} \quad ۱۲۹۴۴$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲:} \quad ۱۲۹۴۵$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳:} \quad ۱۲۹۴۶$$

$$\int \ln(x + x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴:} \quad ۱۲۹۴۷$$

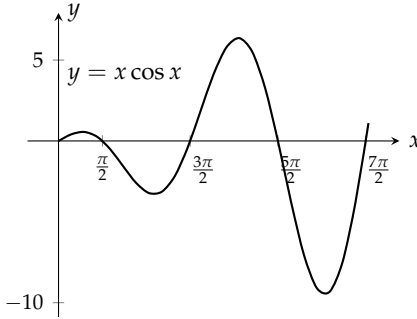
$$\int \sin(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵:} \quad ۱۲۹۴۸$$

$$\int z(\ln z)^2 dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶:} \quad ۱۲۹۴۹$$

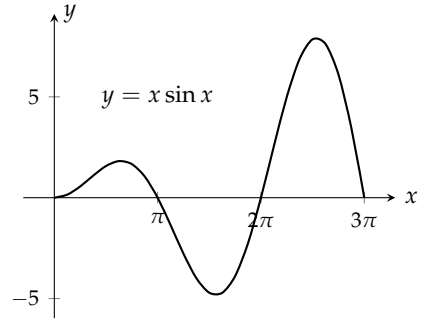
نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۱۲۷: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا) $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب) $\pi \leq x \leq 2\pi$ اور (ج) $2\pi \leq x \leq 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ اور (ج) $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدوی محور، منفی $y = e^x$ ، اور لکیر $x = \ln 2$ کے قع خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدوی محور، منفی $y = e^{-x}$ ، اور لکیر $x = 1$ کے قع خطہ کو (ب) محور y ، لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدوی محور، منفی $y = \cos x$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ، اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے قع خطہ کو (ب) محور y ، لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۲: محور x اور منفی $y = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قع خطہ کو (ب) محور y ، لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منفی کے لیے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۳: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔
سوال ۸.۱۳۴: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

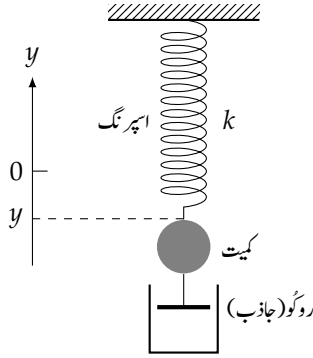
سوال ۸.۱۳۵: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔
سوال ۸.۱۳۶: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۷: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔
سوال ۸.۱۳۸: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۹: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔
سوال ۸.۱۴۰: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت، اور جاذب کا قهری نظام (سوال ۸.۱۳ اور سوال ۸.۱۳۸)۔

۱۲۹۸۵ میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۸.۱۳: ۱۲۹۸۶ چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے

سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو روکو^۳ یا جاذب کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ یوں لمحہ

۱۲۹۸۸ t پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

۱۲۹۸۹ ہوگا۔ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۹۹۰

سوال ۸.۱۳۸: ۱۲۹۹۱ اسپرنگ، کمیت، اور روکو کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t} (\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

۱۲۹۹۲ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۹۹۳

مکمل بالخصص تفاعلاتے کے متکمل

مکمل بالخصص کے استعمال سے مکمل بالخصص تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے درج ذیل قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً تجھے نتائج دیا ہے۔

$$\begin{aligned}\int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= y f(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= x f^{-1}(x) - \int f(y) dy\end{aligned}$$

ہمارا غرض یہ ہے کہ متکمل کے پیچیدہ ترین حصے کی، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، پہلے سادہ صورت حاصل کریں۔ یوں $\ln x$ کے مکمل کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x dx &= \int y e^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= y e^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C\end{aligned}$$

تفاعل $\cos^{-1} x$ کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C\end{aligned}$$

سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں اور جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) dy \quad y = f^{-1}(x)$$

سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x dx$

قابل مکمل تفاعل $f^{-1}(x)$ کو مکمل بالخصص سے اس طرح بھی حل کیا جاسکتا ہے کہ ہم $f^{-1}(x) = u$ اور $dv =$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ۱۳۰۰۶

سوال ۸.۱۴۳: تفاعل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۰۸

$$(۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C$$

$$\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۰۹

سوال ۸.۱۴۴: تفاعل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۱۱

$$(۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C$$

$$\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۱۲

سوال ۸.۱۴۵ اور سوال ۸.۱۴۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ حاصل نتائج کے تفرق لے کر ان کی درستگی کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۱۳

$$\int \sin^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۴۵} \quad ۱۳۰۱۴$$

$$\int \tan^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۴۶} \quad ۱۳۰۱۵$$

۱۳۰۱۶

۱۳۰۱۷

۸.۳ جزوی کسر ۱۳۰۱۸

اعلیٰ الجبر کے ایک مسئلے (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کے مطابق کوئی بھی ناطق تفاعل کو، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، سادہ کسر کے مجموعے میں لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم ان تراکیب سے مکمل کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۳۰۲۰

$$(۱) \quad \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔ ۱۳۰۲۱

ناطق تقاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب^۲ کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتی ہوں۔ (فی الحال فرض کریں ہم نہیں جانتے کہ $A = 2$ اور $B = 3$ ہے۔) فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو جزوی کسر^۵ کہتے ہیں جبکہ A اور B کو اس وقت تک نامعلوم عددی سر^۶ کہتے ہیں جب تک ان کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں۔

نامعلوم عددی سر A اور B دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف x کی یکساں طاقت کے عددی سر برابر ہوں۔

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A=2$ اور $B=3$ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۸.۱۶: نسب نما میں منفرد خطی اجزائے ضربی درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$$

حل
مذکورہ بالا بحث سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷: نسب نما میں خطی جزو ضربی کا تکرار درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

method of partial fractions^۷
partial fractions^۵
unknown coefficients^۱

حل

چونکہ نسب نما میں $x + 2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۳) \quad \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2}$$

۱۳۰۳۹ مساوات ۳ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B)$$

۱۳۰۴۰ دونوں اطراف ایک جتنی طاقتوں کے عددی سر کو برابر رکھتے ہوئے $A = 6$ اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \Rightarrow \quad B = -5$$

۱۳۰۴۱ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{6}{x + 2} - \frac{5}{(x + 2)^2}$$

□

۱۳۰۴۲

نامعلوم عددی سروں کے قیمتے کے تلاش

۱۳۰۴۳

۱۳۰۴۴ ا. دی گئی مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

۱۳۰۴۵ ب. دونوں اطراف x کی یکساں طاقتوں کے عددی سروں کو برابر رکھیں۔

۱۳۰۴۶ ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے نامعلوم عددی سروں کی قیمتیں دریافت کریں۔

۱۳۰۴۷ مثال ۸.۱۸: غیر مناسب کسر

۱۳۰۴۸ درج ذیل کو جزوی کسر کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل

۱۳۰۴۹ ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۰۵۰

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{- 2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

۱۳۰۵۱

۱۳۰۵۲ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسر کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسر مجموعہ} \end{aligned}$$

□

۱۳۰۵۳

۱۳۰۵۴ مثال ۸.۱۹: نسب نمایں ناقابل تخفیف دو درجی جزو

۱۳۰۵۵ درج ذیل کو جزوی کسر کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

۱۳۰۵۶ ایسی دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزاء ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتی ہے۔

۱۳۰۵۷ **حل** نسب نمایں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

۱۳۰۵۸ دو درجی جزو ضربی کے لیے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں نہ کہ مستقل شمار کنندہ، لہذا $x^2 + 1$ کا شمار کنندہ $Ax + B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

۱۳۰۵۹ یکساں اجزاء (جن میں x کی طاقت یکساں ہوں) کے عددی سروالے کو برابر رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 0 &= A + C && x^3 \text{ کا عددی سرو} \\ 0 &= -2A + B - C + D && x^2 \text{ کا عددی سرو} \\ -2 &= A - 2B + C && x^1 \text{ کا عددی سرو} \\ 4 &= B - C + D && x^0 \text{ کا عددی سرو} \end{aligned}$$

irreducible

۱۳۰۶۲ ان مساوات کو یک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$-4 = -2A, \quad A = 2$$

$$C = -A = -2$$

$$B = 1$$

$$D = 4 - B + C = 1$$

چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں

پہلی مساوات سے

$$C = -2 \text{ اور } A = 2$$

چھوٹی مساوات سے

۱۳۰۶۳ ان عددی سروں کو مساوات ۳ میں پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

□

۱۳۰۶۴

مثال ۸.۲۰: مکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ حل کریں۔

۱۳۰۶۵

حل

۱۳۰۶۶

ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

۱۳۰۶۷

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

مثال ۸.۱۹

□

۱۳۰۶۸

ترکیب پر عمومی تبصرہ

۱۳۰۶۹

۱۳۰۷۰ ناظر تقابل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا درج ذیل دو چیزوں پر منحصر ہے۔

۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۱۳۰۷۱

۲. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالی ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۱۳۰۷۲

۱۳۰۷۳

۱۳۰۷۴ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط مطمئن ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدامات کے ذریعہ جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۳۰۷۵ ترکیبے جزوی کسری مجموعہ (مناسب) $\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$

۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کی بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل m جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد خطی جزو ضربی کے لیے یہی کریں۔

۲. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $(x^2 + px + q)^n$ اس جزو ضربی کی بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل n جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروا لے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لیے یہی کریں۔

۳. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام جزوی کسور کے مجموعے کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے ارکان کو x کی گھٹتی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۴. x کی یکساں طاقت کے عددی سروں کو برابر رکھ کر حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم عددی سروں کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

n منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو، جہاں ہر جزو ضربی کی طاقت اکائی ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری مجموعہ میں A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$(۵) \quad \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

دونوں اطراف کو $(x - 1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

ملتا ہے، جس میں $x = 1$ رکھ کر A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1 - 2)(1 - 3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

۱۳۰۹۲ کے نسب نمائیں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x = 1$ پُر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

۱۳۰۹۳ اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 2$ پُر کر کے B حاصل ہو گا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

۱۳۰۹۴ اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 3$ پُر کر کے C حاصل ہو گا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

۱۳۰۹۵

۱۳۰۹۶ ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۱۳۰۹۸ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x-r_1)(x-r_2) \cdots (x-r_n)}$$

۱۳۰۹۹ ب. مساوات ۶ میں باری باری جزو $(x-r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = r_i$ پُر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں۔

$$A_1 = \frac{f(r_1)}{(r_1-r_2) \cdots (r_1-r_n)}$$

$$A_2 = \frac{f(r_2)}{(r_2-r_1)(r_2-r_3) \cdots (r_2-r_n)}$$

⋮

$$A_n = \frac{f(r_n)}{(r_n-r_1)(r_n-r_2) \cdots (r_n-r_{n-1})}$$

ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۱۰۰

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

مثال ۸.۲۲: مکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$ حل کریں۔ ۱۳۱۰۱

حل ۱۳۱۰۲
 شمار کنندہ $f(x) = x + 4$ کا درجہ نسب نما $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$ کے درجے سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۳۱۰۳

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

$g(x)$ کے جذور $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ ، اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم عددی سر کو ڈھانچنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔ ۱۳۱۰۵

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پیشہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پیشہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پیشہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

یوں ۱۳۱۰۶

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

ہو گا لہذا مکمل درج ذیل ہو گا۔ ۱۳۱۰۷

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۳۱۰۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

نامعلوم مستقلات تلاش کرنے کی دیگر ترکیب

نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلی مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقلات A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

ہم سب سے پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$1 = 2A(x+1) + B$$

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے A ، B ، C کے لئے مساوات حاصل کر کے، باقی ترکیب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

۱۳۱۳۲ اب باری باری $x = 1, 2, 3$ پُر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

۱۳۱۴۲ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

۱۳۱۴۵

۱۳۱۴۶ سوالات

۱۳۱۴۷ جزوی کسریں مجموعہ

۱۳۱۴۸ سوال ۷ تا ۱۴. ۸.۱۴ تا سوال ۱۵. ۸.۱۵ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

$$\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)} : ۸.۱۴۷ \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\frac{5x-7}{x^2-3x+2} : ۸.۱۴۸ \quad ۱۳۱۵۰$$

$$\frac{x+4}{(x+1)^2} : ۸.۱۴۹ \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\frac{2x+2}{x^2-2x+1} : ۸.۱۵۰ \quad ۱۳۱۵۲$$

$$\frac{z+1}{z^2(z-1)} : ۸.۱۵۱ \quad ۱۳۱۵۳$$

$$\frac{z}{z^3-z^2-6z} : ۸.۱۵۲ \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\frac{t^2+8}{t^2-5t+6} : ۸.۱۵۳ \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\frac{t^4+9}{t^4+9t^2} : ۸.۱۵۴ \quad ۱۳۱۵۶$$

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۵۵ تا ۸.۱۶۲ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۵۵: $\int \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳۱۳۹

سوال ۸.۱۵۶: $\int \frac{dx}{x^2+2x}$ ۱۳۱۴۰

سوال ۸.۱۵۷: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$ ۱۳۱۴۱

سوال ۸.۱۵۸: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$ ۱۳۱۴۲

سوال ۸.۱۵۹: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$ ۱۳۱۴۳

سوال ۸.۱۶۰: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$ ۱۳۱۴۴

سوال ۸.۱۶۱: $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$ ۱۳۱۴۵

سوال ۸.۱۶۲: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$ ۱۳۱۴۶

دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۳ تا ۸.۱۶۶ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۳: $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1}$ ۱۳۱۴۷

سوال ۸.۱۶۴: $\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1}$ ۱۳۱۴۸

سوال ۸.۱۶۵: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$ ۱۳۱۴۹

سوال ۸.۱۶۶: $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)}$ ۱۳۱۵۰

نا قابل تخفیف دو درجہ جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۷ تا ۸.۱۷۴ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۷: $\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$ ۱۳۱۵۱

سوال ۸.۱۶۸: $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt$ ۱۳۱۵۲

سوال ۸.۱۶۹: $\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy$ ۱۳۱۵۳

سوال ۸.۱۷۰: $\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx$ ۱۳۱۵۴

سوال ۸.۱۷۱: $\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds$ ۱۳۱۵۵

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۳۱۶۲$$

غیر مناسب کسر ۱۳۱۶۳

سوال ۸.۱۷۵ تا ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکمل کو تقسیم کرنے کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۶۴

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۳۱۶۶$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۳۱۶۷$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۳۱۶۸$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۳۱۶۹$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۳۱۷۰$$

متکمل کا حل ۱۳۱۷۱

سوال ۸.۱۸۱ تا ۸.۱۸۶ میں دیے گئے تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۷۲

$$\int \frac{e^t dt}{e^{2t}+3e^t+2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۱:} \quad ۱۳۱۷۳$$

$$\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1} dt \quad \text{سوال ۸.۱۸۲:} \quad ۱۳۱۷۴$$

$$\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6} \quad \text{سوال ۸.۱۸۳:} \quad ۱۳۱۷۵$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۴:} \quad ۱۳۱۷۶$$

$$\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2+1)(x-2)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۵:} \quad ۱۳۱۷۷$$

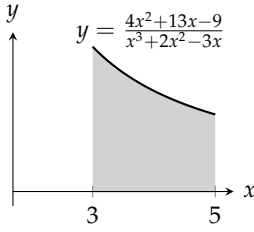
$$\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2+1)(x+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۶:} \quad ۱۳۱۷۸$$

ابتدائی قیمت مسئلہ ۱۳۱۷۹

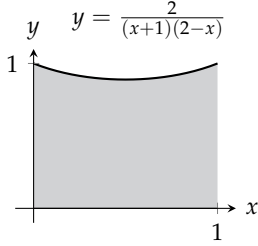
سوال ۸.۱۸۷ تا ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کا تفاعل x تلاش کریں۔ ۱۳۱۸۰

$$(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0 \quad \text{سوال ۸.۱۸۷:} \quad ۱۳۱۸۱$$

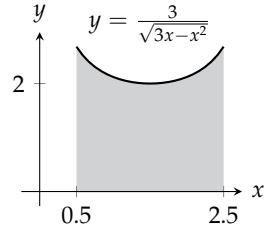
باب ۸. کھل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

سوال ۸.۱۸۸: $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}$, $x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$ ۱۳۱۸۲

سوال ۸.۱۸۹: $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2$, $(t, x > 0)$, $x(1) = 1$ ۱۳۱۸۳

سوال ۸.۱۹۰: $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1$, $(t > -1)$, $x(0) = \frac{\pi}{4}$ ۱۳۱۸۴

استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۱۸۵

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۱۸۶

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۱۸۸

سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$ ، محور x ، اور کثیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا x محدد ۲ اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۰

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطہ (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ مقامات تک درست x محدد تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۲

سوال ۸.۱۹۵: سماجی نفوذ ۱۳۱۹۳

کسی آبادی میں معلومات کے پھیلاؤ کو عمرانیاتے دائرہ^۸ عموماً سماجی نفوذ کہتے ہیں۔ یہ معلومات ایک افواہ ہو سکتی ہے یا کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ سنی ہو، اور ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو، کے حاصل ضرب کا راست تناسب ہوگا۔ ۱۳۱۹۵

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش کریں۔ (ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔) ۱۳۱۹۷

سوال ۸.۱۹۶: دور تہی کیبیائی عمل
بہت سارے کیبیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالے^{۱۰} ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کیبیائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمات کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادہ A کا ارتکاز a اور مادہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x) \quad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے، جس کو

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$ اور $a = b$ (ب) $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x دریافت کریں۔

سوال ۸.۱۹۷: ایک مکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے
(۱) مکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\pi \approx \frac{22}{7}$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو کافی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ محور y پر سرعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5، اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم کمپیوٹر کے شیشے پر نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

سوال ۸.۱۹۸: ایک ایسی دودرجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔

۸.۴ تکنونیاتی بدل

ہم $x^2 + a^2$ ، $a^2 - x^2$ ، اور $x^2 - a^2$ میں تکنونیاتی بدل پڑتے ہیں جس سے مربع شدہ جزو حاصل ہوتا ہے جو ایسے مکمل کو، جن میں جذر پائے جاتے ہوں، ان کلمات میں بدلتا ہے جنہیں ہم براہ راست حل کر سکتے ہیں۔

تین بنیادی بدل

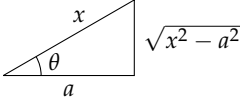
تین عمومی بدل $x = a \tan \theta$ ، $x = a \sin \theta$ ، اور $x = a \sec \theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں پیش کردہ قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

molecules*

باب ۸. مکمل کے طریقے

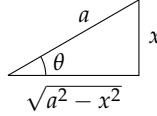
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



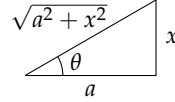
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$



$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: تکنیکی بدل کے حوالہ مثلاً۔

۱۳۴۱۸ $x = a \tan \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2 (1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

۱۳۴۱۹ $x = a \sin \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2 (1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

۱۳۴۲۰ $x = a \sec \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2 (\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

تکنیکی بدل

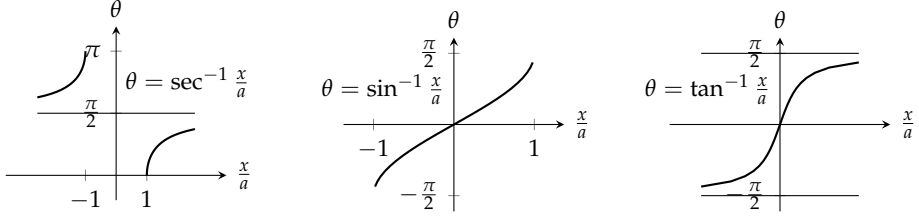
۱۳۴۲۱ $x = a \tan \theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2 \sec^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۴۲۲ $x = a \sin \theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2 \cos^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۴۲۳ $x = a \sec \theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2 \tan^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۴۲۴ ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر بدل $x = a \tan \theta$ استعمال کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a \sin \theta$ کی صورت میں ہم مکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ اور $x = a \sec \theta$ کی صورت میں $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا چاہیں گے۔

۱۳۴۲۵ جیسا کہ ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تقاضوں کے معکوس صرف مخصوص وقفوں پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ درج ذیل کو قابل واپسی ہونے کے لیے دیے



شکل ۸.۹: معکوس ٹکونیاتی تفاعل کی ترسیمات۔

۱۳۲۲۰ گئے وقفوں پر رہنا ضروری ہے۔

$$\begin{aligned}
 x &= a \tan \theta, & \theta &= \tan^{-1} \frac{x}{a} & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 x &= a \sin \theta, & \theta &= \sin^{-1} \frac{x}{a} & -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\
 x &= a \sec \theta, & \theta &= \sec^{-1} \frac{x}{a} & \begin{cases} 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} & \text{جہاں } \frac{x}{a} \geq 1 \\ \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi & \text{جہاں } \frac{x}{a} \leq -1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

۱۳۲۳۱ حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a \sec \theta$ کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \geq 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہوگا جہاں $\tan \theta \geq 0$ ہوگا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں ۱۳۲۳۲

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

۱۳۲۳۳ ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

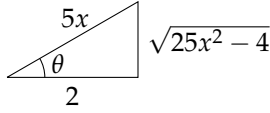
۱۳۲۳۴ مثال ۸.۲۵: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۲۳۵ ۱۳۲۳۶ ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 x &= 2 \tan \theta, & dx &= 2 \sec^2 \theta d\theta, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 4 + x^2 &= 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta
 \end{aligned}$$

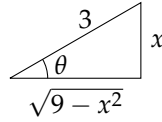
باب ۸. مکمل کے طریقے

$$\sec \theta = \frac{5x}{2}$$



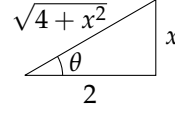
شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

$$\tan \sin = \frac{x}{3}$$



شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

$$\tan \theta = \frac{x}{2}$$



شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

یوں ۱۳۳۷

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' \end{aligned}$$

شکل ۸.۱۰

$C' = C - \ln 2$

۱۳۳۸ ہوگا۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2 \tan \theta$ کے

۱۳۳۹ لیے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan \theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ □

۱۳۳۰ مثال ۸.۲۶: مکمل $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۳۱ $\frac{d}{dx}$ ۱۳۳۲ جزو $9 - x^2$ کی جگہ مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 9 - x^2 &= 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
&= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
&= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
&= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
&= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
&= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin \theta = \frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلاً (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin \theta = \frac{x}{3}$ اور $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ پڑھیں۔

مثال ۸.۲۷: مکمل $x > \frac{2}{5}$ کے لیے $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}$ حل کریں۔

حل
ہم جذر کو

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2 - a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل تبدل استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

۱۳۲۹ یوں

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
 &= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
 &= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۰ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec \theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۲) سے تکنیکی نسبتیں پڑھیں۔

۱۳۳۱ بعض اوقات دو درجہ ثنائی کی عدد صحیح طاقت کا تکمیل کا حل تکنیکی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

مثال ۸.۲۸: منفی $y = \frac{4}{x^2+4}$ ، محور x ، لکیر $x = 0$ ، اور $x = 2$ کے بیچ خط کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۳۲

۱۳۳۳ حل

۱۳۳۵ ہم اس خط کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

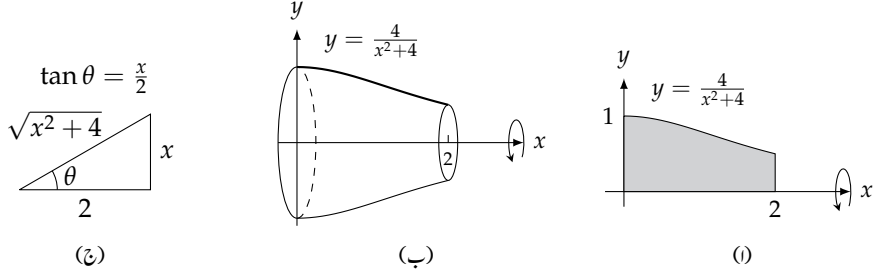
$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

۱۳۳۶ اس عمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

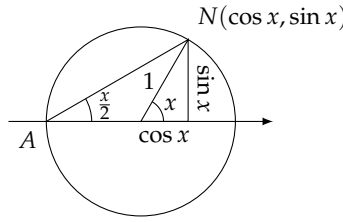
$$\begin{aligned}
 x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
 x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
 \end{aligned}$$

۱۳۳۷ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
 &= \pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
 \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف، اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۳۲۵۸

بدل $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۳۲۵۹

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے مکمل کو درج ذیل بدل

۱۳۲۶۰

(۴) $z = \tan \frac{x}{2}$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے مکمل میں بدلتا ہے، جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تریکب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۳۲۶۱

۱۳۲۶۲

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan \frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۳۲۶۳

$$\begin{aligned} \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1 \end{aligned} \quad \text{مساوات ۴}$$

(۵) $\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$

اور ۱۳۲۶۳

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\ &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}\end{aligned}$$

$$(۱) \quad \sin x = \frac{2z}{1+z^2} \quad \text{مساوات ۴}$$

اور ۱۳۲۶۵

$$(۷) \quad dx = \frac{2 dz}{1+z^2}$$

مثال ۸.۲۹: ۱۳۲۶۶

$$\begin{aligned}(الف) \quad \int \frac{dx}{1+\cos x} &= \int \frac{1+z^2}{2} \frac{2 dz}{1+z^2} \\ &= \int dz = z + C \\ &= \tan \frac{x}{2} + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(ب) \quad \int \frac{dx}{2+\sin x} &= \int \frac{1+z^2}{2+2z+2z^2} \frac{2 dz}{1+z^2} \\ &= \int \frac{dz}{z^2+z+1} = \int \frac{dz}{(z+1/2)^2+3/4} \\ &= \int \frac{du}{u^2+a^2} \\ &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1+2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C\end{aligned}$$

□

۱۳۲۶۷

سوالات ۱۳۲۶۸

بنیادی تکنیکیات بدلے

۱۳۲۶۹

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۳۲۷۰

- سوال ۱۹۹:۸. $\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$ ۱۳۷۷۱
- سوال ۲۰۰:۸. $\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$ ۱۳۷۷۲
- سوال ۲۰۱:۸. $\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$ ۱۳۷۷۳
- سوال ۲۰۲:۸. $\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$ ۱۳۷۷۴
- سوال ۲۰۳:۸. $\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۳۷۷۵
- سوال ۲۰۴:۸. $\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۳۷۷۶
- سوال ۲۰۵:۸. $\int \sqrt{25-t^2} dt$ ۱۳۷۷۷
- سوال ۲۰۶:۸. $\int \sqrt{1-9t^2} dt$ ۱۳۷۷۸
- سوال ۲۰۷:۸. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$ ۱۳۷۷۹
- سوال ۲۰۸:۸. $\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$ ۱۳۷۸۰
- سوال ۲۰۹:۸. $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$ ۱۳۷۸۱
- سوال ۲۱۰:۸. $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$ ۱۳۷۸۲
- سوال ۲۱۱:۸. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$ ۱۳۷۸۳
- سوال ۲۱۲:۸. $\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$ ۱۳۷۸۴
- سوال ۲۱۳:۸. $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$ ۱۳۷۸۵
- سوال ۲۱۴:۸. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۷۸۶
- سوال ۲۱۵:۸. $\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$ ۱۳۷۸۷
- سوال ۲۱۶:۸. $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$ ۱۳۷۸۸
- سوال ۲۱۷:۸. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$ ۱۳۷۸۹
- سوال ۲۱۸:۸. $\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$ ۱۳۷۹۰
- سوال ۲۱۹:۸. $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$ ۱۳۷۹۱

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰:} \quad ۱۳۲۹۲$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱:} \quad ۱۳۲۹۳$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲:} \quad ۱۳۲۹۴$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳:} \quad ۱۳۲۹۵$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴:} \quad ۱۳۲۹۶$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵:} \quad ۱۳۲۹۷$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶:} \quad ۱۳۲۹۸$$

۱۳۲۹۹ **موزوں بدل کے بعد کو نیاتی بدل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں مکمل حل کریں۔**

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷:} \quad ۱۳۳۰۰$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸:} \quad ۱۳۳۰۱$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹:} \quad ۱۳۳۰۲$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰:} \quad ۱۳۳۰۳$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱:} \quad ۱۳۳۰۴$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲:} \quad ۱۳۳۰۵$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳:} \quad ۱۳۳۰۶$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴:} \quad ۱۳۳۰۷$$

۱۳۳۰۸ **ابتدائی قیمت مسائل**

۱۳۳۰۹ سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵:} \quad ۱۳۳۱۰$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶:} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷:} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸:} \quad ۱۳۳۱۳$$

استعمال

- سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے قعر تہ تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۵
- سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدی محور، لکیر $x = 1$ اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے قعر خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ۱۳۳۱۶
- اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۷

$$z = \tan(x/2)$$

- سوال ۸.۲۴۱ تا ۸.۲۴۸ کو مساوات ۵ تا مساوات ۷ کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۳۱۸

$$\int \frac{dx}{1-\sin x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۱} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۲} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۳} \quad ۱۳۳۲۲$$

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۴} \quad ۱۳۳۲۳$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta} \quad \text{سوال ۸.۲۴۵} \quad ۱۳۳۲۴$$

$$\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta} \quad \text{سوال ۸.۲۴۶} \quad ۱۳۳۲۵$$

$$\int \frac{dt}{\sin t - \cos t} \quad \text{سوال ۸.۲۴۷} \quad ۱۳۳۲۶$$

$$\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t} \quad \text{سوال ۸.۲۴۸} \quad ۱۳۳۲۷$$

- درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پُر کے حل کریں۔ ۱۳۳۲۸

$$\int \sec \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۴۹} \quad ۱۳۳۲۹$$

$$\int \csc \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۵۰} \quad ۱۳۳۳۰$$

۱۳۳۳۱

۱۳۳۳۲

۸.۵ مکمل کے جدول اور کمپیوٹر

- جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے، بدل کا طریقہ اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کو خود اخذ کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا ہو یا الجبر، تکنیات، بدل، اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس حصے کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کے آخر میں صفحہ ۷۴۱ پر نکملات کے جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستطلات عموماً حقیقی اعداد ہوتے ہیں جو ۱۳۳۳۳

باب ۸. مکمل کے طریقے

غیر عدد صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہوں، وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے، جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہوگا، جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہوگا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے، جہاں مکمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے مکمل

مثال ۸.۳۰: مکمل $\int x(2x+5)^{-1} dx$ حل کریں۔

حل ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (نہ کہ کلیہ ۷ کیونکہ $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

حل ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

۱۳۵۱ کلیم ۱۳۔ الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کلیم کارآمد ہوگا۔

۱۳۵۲ مثال ۸.۳۲: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۵۸ حل
۱۳۵۹ ہم کلیم ۱۳۔ الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

۱۳۶۰ یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۱

۱۳۶۲ مثال ۸.۳۳: مکمل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۶۳ حل
۱۳۶۴ ہم کلیم ۱۵۔ اے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۱۳۶۵ یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

۱۳۶۶ ملتا ہے۔ اب ہم کلیم ۱۳۔ الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں)۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۷

۱۳۶۸ مثال ۸.۳۴: مکمل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔

ہم گائیج ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔
۱۳۳۹ ۱۳۳۰

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں $n = 1$ اور $a = 1$ لے کر کر
۱۳۳۱

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

ہوگا۔ دائیں ہاتھ کا مکمل جدول میں گائیج ۳۳ ہے۔
۱۳۳۲

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

اب $a = 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔
۱۳۳۳

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔
۱۳۳۴

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳۳۵

کلیات تخفیف

۱۳۳۶

دہراتے مکمل بالخصوص کو حل کرنے کے لئے درکار وقت کم کرنے میں درج ذیل قسم کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں، جنہیں کلیات تخفیف^{۱۱} کہتے ہیں۔
۱۳۳۷

$$(i) \quad \int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, dx, \quad (n \neq -m)$$

reduction formulae^{۱۱}

ایسا مکمل جس میں تفاعل کی طاقت موجود ہو کو کلیات تخفیف ایسے مکمل میں تبدیل کرتے ہیں جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل با آسانی براہ راست حل ہو سکتا ہے۔

مثال ۸.۳۵: مکمل $\int \tan^5 x \, dx$ حل کریں۔

حل ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx$$

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا اخذ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

۱۳۳۶ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

□

۱۳۳۷

۱۳۳۵ بعض اوقات ایک کے بجائے دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔

۱۳۳۶ مثال ۸.۳: مکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$ حل کریں۔

۱۳۳۷ حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x dx \end{aligned}$$

۱۳۳۸ ہم باقی مکمل کو کلیہ ۶ ا سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax dx$$

۱۳۳۹ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳۴۰ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳۴۱ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶ ا سے، مگر ہم کلیات مکمل کے جدول کا کلیہ ۶ ا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x dx$$

۱۳۳۰۲ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C\end{aligned}$$

۱۳۳۰۳ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا کہ کون سا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا۔ بہتر کلیہ تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔ ۱۳۳۰۴

۱۳۳۰۵ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی مکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں کیونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ ۱۳۳۰۶

۱۳۳۰۷ غیر بنیادی مکمل

۱۳۳۰۸ وہ ضد تفریق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی^{۱۲} مکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کا حل ۱۳۳۰۹ لاقتناہی سلسلہ یا اعدادی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ اعدادی تراکیب سے حل ہونے والے مکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

۱۳۳۱۰ اور درج ذیل قسم کے مکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پیش آتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} \, dx$$

۱۳۳۱۱ ان کے علاوہ

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x}{x} \, dx, \quad \int e^{(e^x)} \, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} \, dx, \quad \int \ln(\ln x) \, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} \, dx \\ \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} \, dx, \quad 0 < k < 1\end{aligned}$$

۱۳۳۱۲ بھی غیر بنیادی مکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۳۱۳ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی مکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا۔ وہ مکمل جن میں بدل پُر کر کے غیر بنیادی مکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو، کے لیے بھی یہی کچھ درست ہو

۱۳۳۱۴ گا۔ چونکہ یہ تمام مکمل استمراری ہیں لہذا ان کے ضد تفریق ضرور موجود ہوں گے، لیکن یہ ضد تفریق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۳۱۵ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی مکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا، البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

^{۱۲}nonelementary

سوالات ۱۳۳۱۹

تکمل کے جدول کا استعمال ۱۳۳۱۷

کتاب کے آخر میں پیش کمل کا جدول استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔ ۱۳۳۱۸

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۱:} \quad ۱۳۳۱۹$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۲:} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۳:} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۴:} \quad ۱۳۳۲۲$$

$$\int x\sqrt{2x-3} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۵:} \quad ۱۳۳۲۳$$

$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۶:} \quad ۱۳۳۲۴$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۷:} \quad ۱۳۳۲۵$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۸:} \quad ۱۳۳۲۶$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۹:} \quad ۱۳۳۲۷$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۰:} \quad ۱۳۳۲۸$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۱:} \quad ۱۳۳۲۹$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۲:} \quad ۱۳۳۳۰$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۳:} \quad ۱۳۳۳۱$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۴:} \quad ۱۳۳۳۲$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dp \quad \text{سوال ۸.۲۶۵:} \quad ۱۳۳۳۳$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dq \quad \text{سوال ۸.۲۶۶:} \quad ۱۳۳۳۴$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۸.۲۶۷:} \quad ۱۳۳۳۵$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۸:} \quad ۱۳۳۳۶$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۶۹:} \quad ۱۳۳۳۷$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۷۰:} \quad ۱۳۳۳۸$$

$$\int e^{2t} \cos 3t \, dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۱:} \quad ۱۳۳۳۹$$

$$\int e^{-3t} \sin 4t \, dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۲:} \quad ۱۳۳۴۰$$

$$\int x \cos^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۳:} \quad ۱۳۳۴۱$$

$$\int x \sin^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۴:} \quad ۱۳۳۴۲$$

$$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۵:} \quad ۱۳۳۴۳$$

$$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۶:} \quad ۱۳۳۴۴$$

$$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۷:} \quad ۱۳۳۴۵$$

$$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۸:} \quad ۱۳۳۴۶$$

$$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۹:} \quad ۱۳۳۴۷$$

$$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۰:} \quad ۱۳۳۴۸$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۱:} \quad ۱۳۳۴۹$$

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۲:} \quad ۱۳۳۵۰$$

$$\int \sin 3x \cos 2x \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۳:} \quad ۱۳۳۵۱$$

$$\int \sin 2x \cos 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۴:} \quad ۱۳۳۵۲$$

$$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} \, dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۵:} \quad ۱۳۳۵۳$$

$$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} \, dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۶:} \quad ۱۳۳۵۴$$

$$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۷:} \quad ۱۳۳۵۵$$

$$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۸:} \quad ۱۳۳۵۶$$

۱۳۳۵۷

بدل اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا سوال ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمیل حاصل کریں جو جدول میں موجود ہو۔ اس نئے تکمیل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

$$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۹:} \quad ۱۳۳۶۰$$

$$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۰:} \quad ۱۳۳۶۱$$

$$\int \sin^{-1} \sqrt{x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۱:} \quad ۱۳۳۶۲$$

$$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۲:} \quad ۱۳۳۶۳$$

سوال ۸.۲۹۳: $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$ ۱۳۳۶۳

سوال ۸.۲۹۴: $\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx$ ۱۳۳۶۵

سوال ۸.۲۹۵: $\int \cot t \sqrt{1 - \sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۳۶۶

سوال ۸.۲۹۶: $\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4 - \sin^2 t}}$ ۱۳۳۶۷

سوال ۸.۲۹۷: $\int \frac{dy}{y \sqrt{3 + (\ln y)^2}}$ ۱۳۳۶۸

سوال ۸.۲۹۸: $\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5 + \sin^2 \theta}}$ ۱۳۳۶۹

سوال ۸.۲۹۹: $\int \frac{3 dr}{\sqrt{9r^2 - 1}}$ ۱۳۳۷۰

سوال ۸.۳۰۰: $\int \frac{3 dy}{\sqrt{1 + 9y^2}}$ ۱۳۳۷۱

سوال ۸.۳۰۱: $\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx$ ۱۳۳۷۲

سوال ۸.۳۰۲: $\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy$ ۱۳۳۷۳

۱۳۳۷۴

کلیات تخفیف کا استعمال
سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۳۷۵

سوال ۸.۳۰۳: $\int \sin^5 2x dx$ ۱۳۳۷۷

سوال ۸.۳۰۴: $\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta$ ۱۳۳۷۸

سوال ۸.۳۰۵: $\int 8 \cos^4 2\pi t dt$ ۱۳۳۷۹

سوال ۸.۳۰۶: $\int 3 \cos^5 3y dy$ ۱۳۳۸۰

سوال ۸.۳۰۷: $\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta$ ۱۳۳۸۱

سوال ۸.۳۰۸: $\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta$ ۱۳۳۸۲

سوال ۸.۳۰۹: $\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt$ ۱۳۳۸۳

سوال ۸.۳۱۰: $\int \csc^2 y \cos^5 y dy$ ۱۳۳۸۴

سوال ۸.۳۱۱: $\int 4 \tan^3 2x dx$ ۱۳۳۸۵

سوال ۸.۳۱۲: $\int \tan^4(x/2) dx$ ۱۳۳۸۶

سوال ۸.۳۱۳: $\int 8 \cot^4 t dt$ ۱۳۳۸۷

$$\int 4 \cot^3 2t \, dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۴:} \quad ۱۳۳۸۸$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۵:} \quad ۱۳۳۸۹$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۶:} \quad ۱۳۳۹۰$$

$$\int 3 \sec^4 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۷:} \quad ۱۳۳۹۱$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۱۸:} \quad ۱۳۳۹۲$$

$$\int \csc^5 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۹:} \quad ۱۳۳۹۳$$

$$\int \sec^5 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۰:} \quad ۱۳۳۹۴$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۱:} \quad ۱۳۳۹۵$$

$$\int (\ln x)^3 \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۲:} \quad ۱۳۳۹۶$$

۱۳۳۹۷

قوتے نماض ہے x کے طاقتے

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو کتاب کے آخر میں پیش جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

$$\int x e^{3x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۳:} \quad ۱۳۵۰۰$$

$$\int x e^{-2x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۴:} \quad ۱۳۵۰۱$$

$$\int x^3 e^{x/2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۵:} \quad ۱۳۵۰۲$$

$$\int x^2 e^{\pi x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۶:} \quad ۱۳۵۰۳$$

$$\int x^2 2^x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۷:} \quad ۱۳۵۰۴$$

$$\int x^{2-x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۸:} \quad ۱۳۵۰۵$$

$$\int x \pi^x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۹:} \quad ۱۳۵۰۶$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۰:} \quad ۱۳۵۰۷$$

بدل اور کلیاتے تخفیف

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) \, dt \quad \text{سوال ۸.۳۳۱:} \quad ۱۳۵۱۰$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۳۲:} \quad ۱۳۵۱۱$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۳:} \quad ۱۳۵۱۲$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۴:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۵۱۵$$

ہذلولی تفاعل

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو کتاب کے آخر میں پیش کی گئی مسائل کے جدول کی مدد سے حل کریں۔

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۵۱۸$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\int x \sinh 5x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۰:} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۱:} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۲:} \quad ۱۳۵۲۳$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۳۴۳ تا سوال ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں دیے گئے مسائل کے جدول میں پیش کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔

سوال ۸.۳۴۳: بدل $u = ax + b$ پُر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کر کے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۴: تکنیکیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: تکنیکیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۶: تکنیکیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۸: تکنونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: تکنونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۰: تکنونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: منحنی $y = \sqrt{x^2 + 2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۲: منحنی $y = x^2$, $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

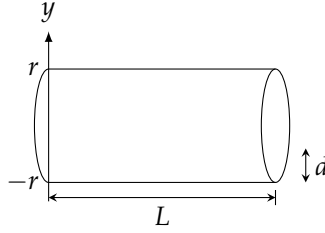
سوال ۸.۳۵۴: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل شثافت $\delta = 1$ کی چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۵: محور x کے گرد منحنی $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کتاب کے آخر میں پیش مکمل کے جدول اور کیلیکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۶: ایک افقی دائری حوض کار داس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (۱) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۷: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما^{۱۳} کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لیے میکسما میں $integrate(f, x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی مکمل کے لیے $integrate(f, x, a, b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

۱۳۵۵۷ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۵۵۷
 ۱۳۵۵۸ $\int x^4 \ln x dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی ۱۳۵۵۸
 ۱۳۵۵۹ کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۵۵۹

۱۳۵۵۷ مکمل $\int x^n \ln x dx, n \geq 1$ ۱۳۵۵۷
 ۱۳۵۵۸ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۵۵۸
 ۱۳۵۵۹ کریں۔ ۱۳۵۵۹

۱۳۵۵۳ ا. $\int x \ln x dx$ ۱۳۵۵۳
 ۱۳۵۵۵ ب. $\int x^2 \ln x dx$ ۱۳۵۵۵
 ۱۳۵۵۶ ج. $\int x^3 \ln x dx$ ۱۳۵۵۶

سوال ۸.۳۶۰:

۱۳۵۶۱ ج. $\int \frac{\ln x}{x^4} dx$ ۱۳۵۶۱
 ۱۳۵۶۲ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۵۶۲
 ۱۳۵۶۳ $\int \frac{\ln x}{x^5} dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی ۱۳۵۶۳
 ۱۳۵۶۴ کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۵۶۴

۱۳۵۶۱ مکمل $\int \frac{\ln x}{x^n} dx, n \geq 2$ ۱۳۵۶۱
 ۱۳۵۶۲ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۵۶۲
 ۱۳۵۶۳ کریں۔ ۱۳۵۶۳

۱۳۵۶۳ ا. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$ ۱۳۵۶۳
 ۱۳۵۶۵ ب. $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$ ۱۳۵۶۵

سوال ۸.۳۶۱: (i) درج ذیل مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر

تبصرہ کریں۔ (ج) اب $x = \frac{\pi}{2} - u$ پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت

متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیرِ مبحثی

$y = \frac{\ln x}{x^2}$ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیرِ مبحثی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ وقفہ

$x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لا متناہی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار

ذرہ کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناہی رکھتے ہوئے مکمل

دریافت کر کے مکمل کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔

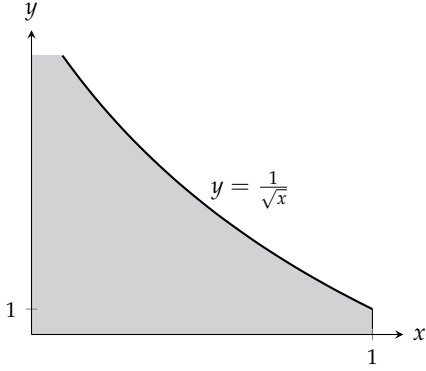
مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ مبحثی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

حل

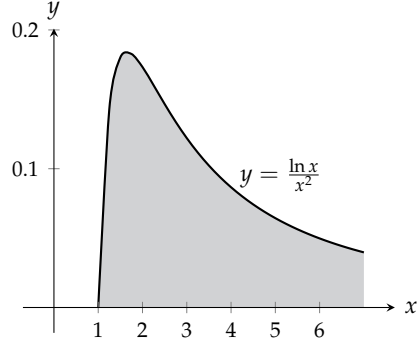
ہم $x = 1$ تا $x = b$ اس مبحثی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \rightarrow \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو

لا متناہی مبحثی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ آئیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$

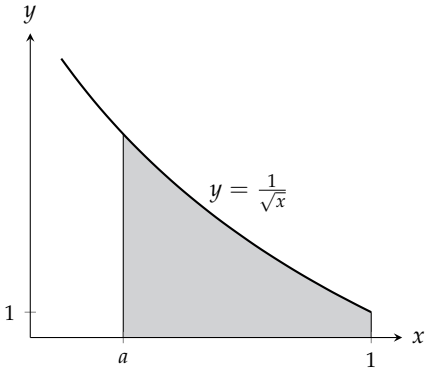


(ب)

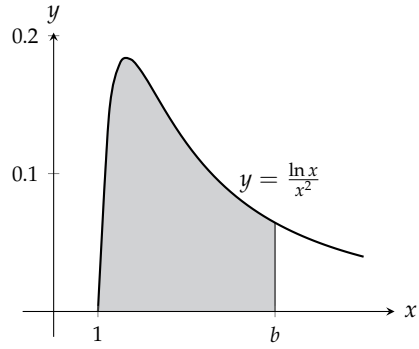


(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنيات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

۱۳۵۸۹ بالا کی حد $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= -\left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= -\left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھویٹیال

۱۳۵۹۰ یوں مکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

۱۳۵۹۱

۱۳۵۹۲ مثال ۸.۳۹: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

۱۳۵۹۳ حل ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

۱۳۵۹۱ اب $a \rightarrow 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

۱۳۵۹۴ یوں مکملی اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۵۹۸

غیر مناسب مکمل

۱۳۵۹۹ مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۶۰۰ تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔
۱۳۶۰۲ اگر مکمل کی حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۶۰۳. ا. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۴. ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۵. ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۶. د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

۱۳۶۰۷. اگر مکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکوز ہے اور مکمل کی حدود کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد

۱۳۶۰۸. غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

□

۱۳۶۰۹

۱۳۶۱۰. تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے:

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

بالائی حد لا متناہی ہے

۱۳۶۱۱. تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

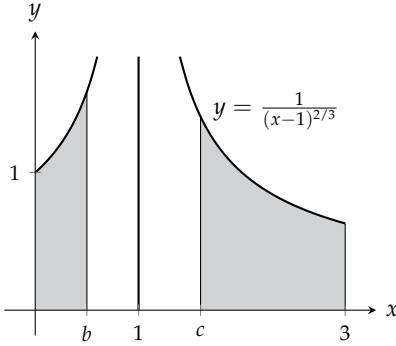
مکمل کے زیریں حد پر مکمل لا متناہی ہے

۱۳۶۱۲. مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔

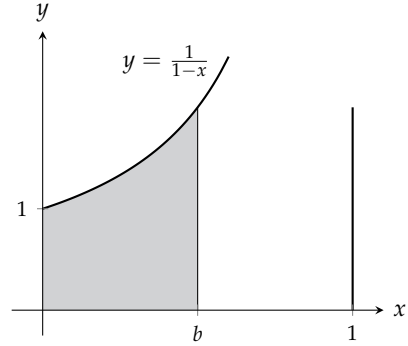
۱۳۶۱۳. مثال ۸.۴۰: منفرد غیر مناسب مکمل

۱۳۶۱۴. درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$



شکل ۸.۱۹: اندرون نقطہ پر لامتناہی مکمل (مثال ۸.۴۰)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد مکمل (مثال ۸.۴۰)

مثلاً وقفہ $[0, 1)$ پر مکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استراری ہے لیکن $a \rightarrow 1^-$ کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کی حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور کریں گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ d پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b مکمل کو a تا d مکمل اور d تا b مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر مکمل f کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

اگر a تا d اور d تا b مکمل مرتکز ہوں تب a تا b مکمل مرتکز ہوگا ورنہ a تا b مکمل منفرد ہوگا۔

□

باب ۸. مکمل کے طریقے

مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پر لامتناہی
درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل
مثمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پر لامتناہی ہے جبکہ وقفہ $[0, 1)$ اور $(1, 3]$ پر یہ استمراری ہے (شکل ۸.۴۰)۔ وقفہ $[0, 3]$ پر مکمل کی مرکزیت وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 پر مکمل کی مرکزیت پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0, 1]$ پر

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ $[1, 3]$ پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں لہذا وقفہ 0 تا 3 تقابل f کا مکمل مرکز ہوگا اور اس کی قیمت $3 + 3\sqrt[3]{2}$ ہوگی۔

مثال ۸.۴۲: محور x کے عمودی ایک بگل کار قہ عمودی تراش دائری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ $-\infty < x \leq \ln 2$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$ تک ہیں (شکل ۸.۴۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

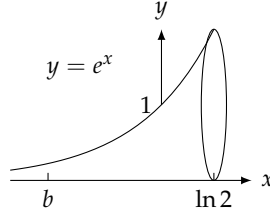
حل
ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کار قہ

$$S(x) = \pi (r(x))^2 = \pi \left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم $b \rightarrow -\infty$ کرتے ہوئے $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۹.۲ کی طرح کلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

□ اب $b \rightarrow -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \rightarrow 0$ لہذا $\frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۲۲)

مثال ۸.۲۳: مکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$ حل کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
 \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx && \text{جزوی کسر} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b && \text{لوگار تھمی اجزاء کی} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\
 &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458
 \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ $b \rightarrow \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھمی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$-\infty$ سے ∞ تک مکمل

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے مکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لا متناہی ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ مرکب ہے اور اس کی قیمت

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی مکمل منفرد ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا مکمل منفرد ہو گا۔

□

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک مکمل $\int_{-b}^b f(x) dx$ $\lim_{b \rightarrow \infty}$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳)۔

مثال ۸.۴۴:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a = 0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے نیچے لائناری خطے کے رقبہ کو مکمل کی قیمت مانتے ہیں (شکل ۸.۴۲)۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad \text{مکمل}$$

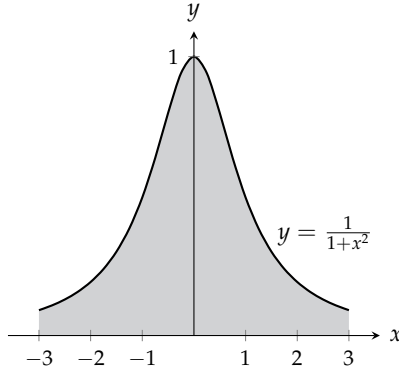
مکمل $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ کی مرکزیت p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لیے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۸.۴۵: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل

وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $\infty \rightarrow x$ کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور x کے قریب آتی ہیں (شکل ۸.۴۳) لہذا کیا ہم کہہ



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی منحنی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

۱۳۶۵۹ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

۱۳۶۶۰ ہے لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

۱۳۶۶۱ ہے لہذا مکمل مرکب ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

□

۱۳۶۶۲ عمومی طور پر $p > 1$ کے لیے $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز جبکہ $p \leq 1$ کے لیے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔

۱۳۶۶۳ عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکب اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

۱۳۶۶۴ ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

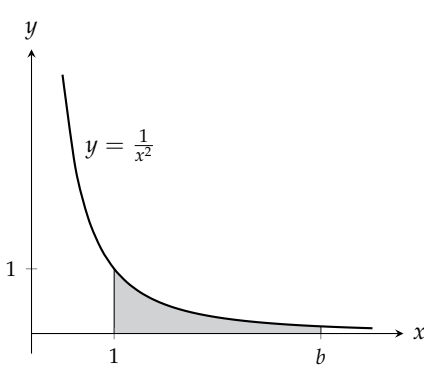
۱۳۶۶۵ جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے

۱۳۶۶۶ بعد عددی تراسیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

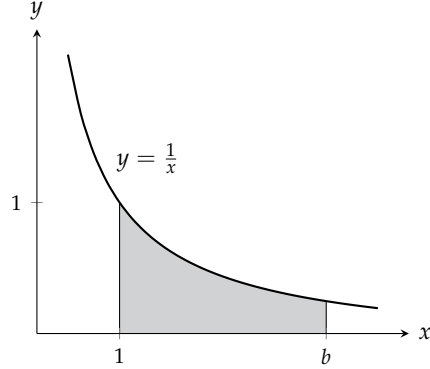
۱۳۶۶۷ مثال ۸.۲۶: مکمل $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۳۶۶۸ حل

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(ا)

شکل ۸.۲۳: ایک مخفی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

تعریف کی رو سے

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۶۴۰ ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم

۱۳۶۴۱ جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2} dx$ متغیر b کا بڑھتا تھاقل ہے لہذا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے پایہ لامتناہی ہوگا اور یا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے اس کی حد متناہی

۱۳۶۴۲ ہوگا۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لیے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

۱۳۶۴۳ ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

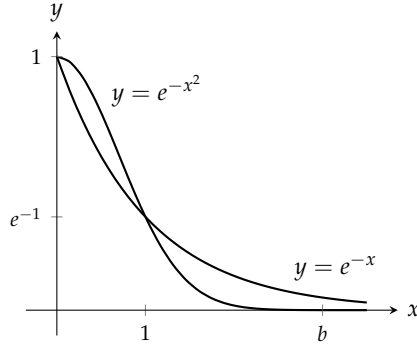
□

۱۳۶۴۴ کسی مخصوص قیمت کو مرتکز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔

۱۳۶۴۵ تھاقل e^{-x^2} اور e^{-x} کا پرکھ مثال ۸.۴۶ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۶۴۶ مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تھاقل پرکھ

۱۳۶۴۷ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔



شکل ۸.۲۲: وقفہ $x > 1$ پر e^{-x^2} ترسیم e^{-x} ترسیم کے نیچے ہے۔

۱۳۶۸۸. ا. اگر $\int_a^\infty g(x) dx$ مرکب ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ مرکب ہوگا۔

۱۳۶۸۹. ب. اگر $\int_a^\infty f(x) dx$ منفرد ہو تب $\int_a^\infty g(x) dx$ منفرد ہوگا۔

۱۳۶۹۰

۱۳۶۹۱. مثال ۸.۴: (۱) چونکہ $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ مرکب ہوگا۔

□

۱۳۶۹۲. (ب) چونکہ $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفرد ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفرد ہوگا۔

۱۳۶۹۳. مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۶۹۴. اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تقابل f اور g استمراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۶۹۵. ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ اور $\int_a^\infty g(x) dx$ دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفرد ہوں گے۔

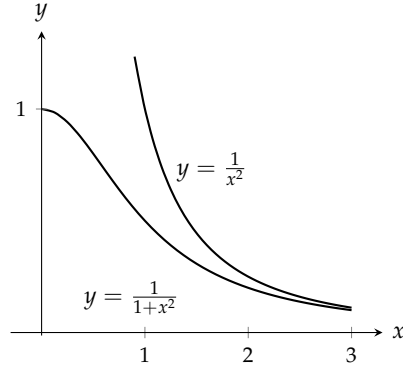
۱۳۶۹۶

۱۳۶۹۷. حصہ ۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $\infty \rightarrow x$ پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے تکمل کا رویہ

۱۳۶۹۸. ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفرد ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو تکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

۱۳۶۹۹. مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابلی حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

۱۳۶۸ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں ۱۳۶۹

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

۱۳۶۶ تنہا ثابت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۶۷ دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

مثال ۸.۴۵

□

۱۳۶۹

مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x}$ مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا $\int_1^{\infty} \frac{3}{e^x + 5} dx$ مرکب ہوگا۔ جہاں تک غیر متناسب مکمل کی ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x + 5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔ $\square$

سوالات

غیر مناسب مکمل

سوال ۸.۳۶۲ تا ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات مکمل کی مدد سے بغیر حل کریں۔

سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$ ۱۳۶۰۱

سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1.001}}$ ۱۳۶۰۲

سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ ۱۳۶۰۳

سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ ۱۳۶۰۴

سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$ ۱۳۶۰۵

سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$ ۱۳۶۰۶

سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۳۶۰۷

سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$ ۱۳۶۰۸

سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$ ۱۳۶۰۹

سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$ ۱۳۶۱۰

سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^{\infty} \frac{2dv}{v^2 - v}$ ۱۳۶۱۱

سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^{\infty} \frac{2dt}{t^2 - 1}$ ۱۳۶۱۲

سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$ ۱۳۶۱۳

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \, dx}{(x^2+4)^{3/2}} : \text{سوال ۸.۳۷۵} \quad ۱۳.۷۱۳$$

$$\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} \, d\theta : \text{سوال ۸.۳۷۶} \quad ۱۳.۷۱۵$$

$$\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} \, ds : \text{سوال ۸.۳۷۷} \quad ۱۳.۷۱۶$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} : \text{سوال ۸.۳۷۸} \quad ۱۳.۷۱۷$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} : \text{سوال ۸.۳۷۹} \quad ۱۳.۷۱۸$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)} : \text{سوال ۸.۳۸۰} \quad ۱۳.۷۱۹$$

$$\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۱} \quad ۱۳.۷۲۰$$

$$\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} \, d\theta : \text{سوال ۸.۳۸۲} \quad ۱۳.۷۲۱$$

$$\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta \, d\theta : \text{سوال ۸.۳۸۳} \quad ۱۳.۷۲۲$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۴} \quad ۱۳.۷۲۳$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۵} \quad ۱۳.۷۲۴$$

$$\int_0^1 x \ln x \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۶} \quad ۱۳.۷۲۵$$

$$\int_0^1 (-\ln x) \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۷} \quad ۱۳.۷۲۶$$

$$\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}} : \text{سوال ۸.۳۸۸} \quad ۱۳.۷۲۷$$

$$\int_0^1 \frac{4r \, dr}{\sqrt{1-r^4}} : \text{سوال ۸.۳۸۹} \quad ۱۳.۷۲۸$$

$$\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}} : \text{سوال ۸.۳۹۰} \quad ۱۳.۷۲۹$$

$$\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}} : \text{سوال ۸.۳۹۱} \quad ۱۳.۷۳۰$$

$$\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}} : \text{سوال ۸.۳۹۲} \quad ۱۳.۷۳۱$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} : \text{سوال ۸.۳۹۳} \quad ۱۳.۷۳۲$$

$$\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6} : \text{سوال ۸.۳۹۴} \quad ۱۳.۷۳۳$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} : \text{سوال ۸.۳۹۵} \quad ۱۳.۷۳۴$$

پرکھ اڑنکار

سوال ۸.۳۹۶ تا ۸.۴۲۵ میں مکمل، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابلی حد پرکھ کی مدد سے مکمل کو اڑنکار کے لیے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

سوال ۸.۳۹۶: $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$ ۱۳.۷۳۸

سوال ۸.۳۹۷: $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$ ۱۳.۷۳۹

سوال ۸.۳۹۸: $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$ ۱۳.۷۴۰

سوال ۸.۳۹۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$ ۱۳.۷۴۱

سوال ۸.۴۰۰: $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$ ۱۳.۷۴۲

سوال ۸.۴۰۱: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۳.۷۴۳

سوال ۸.۴۰۲: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t} + \sin t}$ ۱۳.۷۴۴

سوال ۸.۴۰۳: $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$ اشارہ: $0 \leq t \leq \sin t$ کے لیے t ہو گا۔ ۱۳.۷۴۵

سوال ۸.۴۰۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳.۷۴۶

سوال ۸.۴۰۵: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$ ۱۳.۷۴۷

سوال ۸.۴۰۶: $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$ ۱۳.۷۴۸

سوال ۸.۴۰۷: $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$ ۱۳.۷۴۹

سوال ۸.۴۰۸: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$ ۱۳.۷۵۰

سوال ۸.۴۰۹: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$ ۱۳.۷۵۱

سوال ۸.۴۱۰: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$ ۱۳.۷۵۲

سوال ۸.۴۱۱: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$ ۱۳.۷۵۳

سوال ۸.۴۱۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳.۷۵۴

سوال ۸.۴۱۳: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳.۷۵۵

سوال ۸.۴۱۴: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$ ۱۳.۷۵۶

سوال ۸.۴۱۵: $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$ ۱۳.۷۵۷

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۶:} \quad ۱۳۷۵۸$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۷:} \quad ۱۳۷۵۹$$

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۷۶۰$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۷۶۱$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۷۶۲$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۷۶۳$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۷۶۴$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۷۶۵$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۷۶۶$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۷۶۷$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۷۶۸

سوال ۸.۴۲۶: لا متناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ ۱۳۷۶۹

(۱) درج ذیل دکھائیں ۱۳۷۷۰

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$ ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$ کی جگہ $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$ ۱۳۷۷۱

کرنے سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ۱۳۷۷۲

(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔ ۱۳۷۷۳

سوال ۸.۴۲۷: لا متناہی ہگل یارنگ کا لا متناہی ڈبہ ۱۳۷۷۴

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ منفرد ہے۔ یوں منتخب $1 \leq x$, $y = \frac{1}{x}$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح ۱۳۷۷۵

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لیے ۱۳۷۷۶

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

۱۳۷۷ ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx$$

۱۳۷۸ مرتکز ہے۔ (۱) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈیہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈبے کا اندرون

۱۳۷۹ کورنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لیے غور کریں۔ متناہی مقدار کارنگ کسی صورت لا متناہی سطح کورنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کورنگ سے

۱۳۸۰ بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جولا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کورنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۸۱ سوال ۸.۲۲۸: (۱) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لیے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۸۲ جبکہ $p < 1$ کے لیے مکمل لا متناہی ہے۔ ہے۔ مثال ۸.۲۵ میں $p = 1$ کے لیے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔

۱۳۸۳ (ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لیے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۸۴ جبکہ $p \geq 1$ کے لیے مکمل منفرد ہے۔

۱۳۸۵ سوال ۸.۲۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لیے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لیے مکمل مرتکز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

۱۳۸۶

سوال ۸.۲۳۰ تا سوال ۸.۲۳۳ ریلج اول میں منفی $y = e^{-x}$ اور محور x کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۸۷ سوال ۸.۲۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۸۸ سوال ۸.۲۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۸۹ سوال ۸.۲۳۲: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۹۰ سوال ۸.۲۳۳: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔

۱۳۹۱ سوال ۸.۲۳۴: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۹۲ سوال ۸.۲۳۵: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا

۱۳۹۳ ہے۔ (۱) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

سوال ۸.۴۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ اور $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۳۷۹۵ منفرد ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۳۷۹۷ بھی منفرد ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل مکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں جہاں $a < b$ ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۳۸۰۰ ۱. $\int_a^{\infty} f(x) dx$ اور $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ صرف اور صرف اس صورت میں متناظر ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ اور $\int_b^{\infty} f(x) dx$ دونوں متناظر ہوں۔

۱۳۸۰۳ ب. اگر مستعمل مکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۸۰۴ سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۸۰۵ (ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

۱۳۸۰۶

سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۸۰۸

سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۸۰۹

سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۸۱۰

سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ ۱۳۸۱۱

سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$ ۱۳۸۱۲

سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۸۱۳

سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$ ۱۳۸۱۴

سوال ۸.۴۴۶: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$ اشارہ: $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ ۱۳۸۱۵

سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$ ۱۳۸۱۶

کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۸۱۷

سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لیے مکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لیے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لیے مکمل کو ترسیم کریں۔

۱۳۸۱۸

۱۳۸۱۹

سوال ۸.۴۴۸: $\int_0^e x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۰

سوال ۸.۴۴۹: $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۱

$$\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۰:} \quad \text{۱۳۸۲۲}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۱:} \quad \text{۱۳۸۲۳}$$

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز مکمل تفاعل** ^{۱۴} کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۸۲۴

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. مکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $t > 0$ کے لیے ترسیم کریں۔ Si مر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $x > 0$ کے لیے آپ کے خیال میں $\text{Si}(x) =$ ۱۳۸۲۵

0 ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\text{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۸۲۶

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۸۲۷

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارٹکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۸۲۸

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل غلط** ^{۱۵} کہتے ہیں۔ ۱۳۸۲۹

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۸۳۰

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 25$ کے لیے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔ ۱۳۸۳۱

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۸۳۲

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

مرکزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔ ۱۳۸۳۳

۱۳۸۳۴ **گیا تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ**

یولر کا **گیا تفاعل** ^{۱۶} $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گیمما کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تفاعل ^{۱۷} کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ۱۳۸۳۵

ہے۔ گیمما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۸۳۶

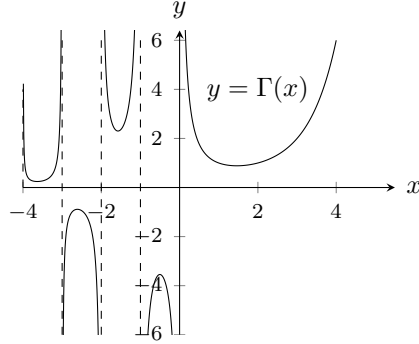
$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

sineintegralfunction^{۱۴}

errorfunction^{۱۵}

Gammafunction^{۱۶}

factorialfunction^{۱۷}



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی مکمل صرف $x > 0$ کے لیے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لیے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ہر مثبت عدد صحیح x کے لیے $t^{x-1}e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 سے ∞ تک مکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبداء کے قریب Γ کی ترتیم دکھائی گئی ہے۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لیے $\Gamma(n+1) = n!$ ہوگا

ا. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(2) = 6$$

$\vdots$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لیے $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ اسکالپتی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۸۴۶ لہذا x کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

۱۳۸۴۷ ہوگا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۸۴۸ ا. مساوات ۸ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۸۴۹ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۸۵۰ ب. $n = 10, 20, 30, \dots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لیے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۸۵۱ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

۱۳۸۵۲ یا

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۸۵۳ ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۸۵۴

۱۳۸۵۵

$\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$	(۸.۵۳)	۲۶۵۳	صفحہ ۸۱	حصہ ۱	۲۶۵۵
$\sqrt{2}$	(۸.۵۵)	۲۶۵۳			
$\tan x - \sec x + C$	(۸.۵۷)	۲۶۵۵			
$\ln 1 + \sin \theta + C$	(۸.۵۹)	۲۶۵۹			
$\cot x + x + \csc x + C$	(۸.۶۱)	۲۶۵۷			
4	(۸.۶۳)	۲۶۵۸			
$\sqrt{2}$	(۸.۶۵)	۲۶۵۸			
$\ln \sqrt{2} + 1 - \ln \sqrt{2} - 1 $	(۸.۶۹)	۲۶۶۱			
$4 - \frac{\pi}{2}$	(۸.۷۱)	۲۶۶۲			
$-\ln \csc(\sin \theta) + \cot(\sin \theta) + C$	(۸.۷۳)	۲۶۶۳			
$\ln \sin x + \ln \cos x + C$	(۸.۷۵)	۲۶۶۳			
$12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$	(۸.۷۷)	۲۶۶۵			
$\sec^{-1}\left \frac{x-1}{7}\right + C$	(۸.۷۹)	۲۶۶۹			
$\ln \sec(\tan t) + C$	(۸.۸۱)	۲۶۶۷			
$\sin \theta - (\frac{1}{3}) \sin^3 \theta + C$	(۸.۸۳)	۲۶۶۸			
$\frac{2}{3} \sin^3 \theta + \frac{1}{5} \sin^5 \theta + C$		۲۶۶۸			
$\int \cos^9 \theta d\theta = \int \cos^8 \theta (\cos \theta) d\theta = (\zeta)$		۲۶۷۰			
$\int (1 - \sin^2 \theta)^4 (\cos \theta) d\theta$		۲۶۷۱			
$\int \tan^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta - \frac{1}{2} \ln \cos \theta + C$	(۸.۸۵)	۲۶۷۲			
$\int \tan \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + \ln \cos \theta + C$		۲۶۷۳			
$\int \tan^5 \theta d\theta = \frac{1}{4} \tan^4 \theta d\theta - \frac{1}{4} \ln \cos \theta + C$		۲۶۷۵			
$\int \tan^7 \theta d\theta = \frac{1}{6} \tan^6 \theta - \frac{1}{6} \ln \cos \theta + C$		۲۶۷۶			
$\int \tan^{2k+1} \theta d\theta = \frac{1}{2k} \tan^{2k} \theta - \frac{1}{2k} \ln \cos \theta + C$		۲۶۷۸			
$\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$		۲۶۷۹			
$2\sqrt{2} - \ln(3 + 2\sqrt{2})$	(۸.۸۷)	۲۶۷۱			
$2\sqrt{8x^2 + 1} + C$	(۸.۱)	۲۶۷۲			
$2(\sin v)^{3/2} + C$	(۸.۳)	۲۶۷۷			
$\ln 5$	(۸.۵)	۲۶۷۸			
$2 \ln(\sqrt{x} + 1) + C$	(۸.۷)	۲۶۷۹			
$-\frac{1}{7} \ln \sin(3-7x) + C$	(۸.۹)	۲۶۸۰			
$-\ln \csc(e^\theta + 1) + \cot(e^\theta + 1) + C$	(۸.۱۱)	۲۶۸۱			
$3 \ln \sec \frac{t}{3} + \tan \frac{t}{3} + C$	(۸.۱۳)	۲۶۸۲			
$-\ln \csc(s - \pi) + \cot(s - \pi) + C$	(۸.۱۵)	۲۶۸۳			
1	(۸.۱۷)	۲۶۸۳			
$e^{\tan v} + C$	(۸.۱۹)	۲۶۸۵			
$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$	(۸.۲۱)	۲۶۸۶			
$\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$	(۸.۲۳)	۲۶۸۷			
$3 \tan^{-1} 3u + C$	(۸.۲۵)	۲۶۸۸			
$\frac{\pi}{18}$	(۸.۲۷)	۲۶۸۹			
$\sin^{-1} s^2 + C$	(۸.۲۹)	۲۶۹۰			
$6 \sec^{-1} 5x + C$	(۸.۳۱)	۲۶۹۱			
$\tan^{-1} e^x + C$	(۸.۳۳)	۲۶۹۲			
$\ln(2 + \sqrt{3})$	(۸.۳۵)	۲۶۹۳			
2π	(۸.۳۷)	۲۶۹۵			
$\sin^{-1}(t - 2) + C$	(۸.۳۹)	۲۶۹۷			
$\sec^{-1} x + 1 + C$	(۸.۴۱)	۲۶۹۸			
$\tan x - 2 \ln \csc x + \cot x - \cot x - x + C$	(۸.۴۳)	۲۶۹۹			
$x + \sin 2x + C$	(۸.۴۵)	۲۷۰۰			
$x - \ln x + 1 + C$	(۸.۴۷)	۲۷۰۱			
$7 + \ln 8$	(۸.۴۹)	۲۷۰۲			
$2t^2 - t + 2 \tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$	(۸.۵۱)	۲۷۰۳			

$\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5 + C$	(۸.۱۵۷)	۲۱۷۴۹	π^2	(۸.۸۹)	۲۱۷۴۲
$-\frac{1}{2} \ln t + \frac{1}{6} \ln t+2 + \frac{1}{3} \ln t-1 + C$	(۸.۱۶۱)	۲۱۷۵۱	$\ln(2+\sqrt{3})$	(۸.۹۱)	۲۱۷۴۳
$\frac{\ln 15}{2}$	(۸.۱۵۹)	۲۱۷۵۰	$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$	(۸.۹۳)	۲۱۷۴۴
$3 \ln 2 - 2$	(۸.۱۶۳)	۲۱۷۵۲			
$\frac{1}{4} \ln \left \frac{x+1}{x-1} \right - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$	(۸.۱۶۵)	۲۱۷۵۳	حصہ ۸.۲ صفحہ ۸۳۱		۲۱۷۵۵
$\frac{\pi+2 \ln 2}{8}$	(۸.۱۶۷)	۲۱۷۵۴			
$\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$	(۸.۱۶۹)	۲۱۷۵۵	$-2x \cos(\frac{x}{2}) + 4 \sin(\frac{x}{2}) + C$	(۸.۹۷)	۲۱۷۵۶
$-(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$	(۸.۱۷۱)	۲۱۷۵۶	$t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C$	(۸.۹۹)	۲۱۷۵۷
$\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2 -$	(۸.۱۷۳)	۲۱۷۵۷	$\ln 4 - \frac{3}{4}$	(۸.۱۰۱)	۲۱۷۵۸
$\tan^{-1}(\theta+1) + C$		۲۱۷۵۸	$y \tan^{-1}(y) - \ln \sqrt{1+y^2} + C$	(۸.۱۰۳)	۲۱۷۵۹
$x^2 + \ln \left \frac{x-1}{x} \right + C$	(۸.۱۷۵)	۲۱۷۵۹	$x \tan x + \ln \cos x + C$	(۸.۱۰۵)	۲۱۷۶۰
$9x + 2 \ln x + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1 + C$	(۸.۱۷۷)	۲۱۷۶۰	$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$	(۸.۱۰۷)	۲۱۷۶۱
$\frac{y^2}{2} - \ln y + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$	(۸.۱۷۹)	۲۱۷۶۱	$(x^2 - 7x + 7)e^x + C$	(۸.۱۰۹)	۲۱۷۶۲
$\ln \left \frac{e^t+1}{e^t+2} \right + C$	(۸.۱۸۱)	۲۱۷۶۲	$(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x -$	(۸.۱۱۱)	۲۱۷۶۳
$\frac{1}{5} \ln \left \frac{\sin y - 2}{\sin y + 3} \right + C$	(۸.۱۸۳)	۲۱۷۶۳	$120)e^x + C$		۲۱۷۶۴
$\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2 + \frac{6}{x-2} + C$	(۸.۱۸۵)	۲۱۷۶۴	$\frac{\pi^2-4}{8}$	(۸.۱۱۳)	۲۱۷۶۵
$x = \ln t-2 - \ln t-1 + \ln 2$	(۸.۱۸۷)	۲۱۷۶۵	$\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$	(۸.۱۱۵)	۲۱۷۶۶
$x = \frac{6t}{t+2} - 1$	(۸.۱۸۹)	۲۱۷۶۶	$\frac{1}{2}(-e^\theta \cos \theta + e^\theta \sin \theta) + C$	(۸.۱۱۷)	۲۱۷۶۷
$3\pi \ln 25$	(۸.۱۹۱)	۲۱۷۶۷	$\frac{e^{2x}}{13}(3 \sin 3x + 2 \cos 3x) + C$	(۸.۱۱۹)	۲۱۷۶۸
1.10	(۸.۱۹۳)	۲۱۷۶۸	$\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$	(۸.۱۲۱)	۲۱۷۶۹
$x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (۱)	(۸.۱۹۵)	۲۱۷۶۹	$\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$	(۸.۱۲۳)	۲۱۷۷۰
$\frac{22}{7} - \pi$ (۱)	(۸.۱۹۷)	۲۱۷۷۰	$\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$	(۸.۱۲۵)	۲۱۷۷۱
0.003 (۲)، 0.04% (۳)، 0.003 (۴)		۲۱۷۷۰	$(2n+1)\pi$ (۱)، 5π (۲)، 3π (۳)، π (۴)	(۸.۱۲۷)	۲۱۷۷۲
		۲۱۷۷۰	$2\pi(1 - \ln 2)$	(۸.۱۲۹)	۲۱۷۷۳
		۲۱۷۷۰	$2\pi(\pi - 2)$ (۱)	(۸.۱۳۱)	۲۱۷۷۴
		۲۱۷۷۰	$\bar{x} = \frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$	(۸.۱۳۳)	۲۱۷۷۵
حصہ ۸.۲ صفحہ ۸۵۶		۲۱۷۷۲	$\pi^2 + \pi - 4$	(۸.۱۳۵)	۲۱۷۷۶
		۲۱۷۷۲	$\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (۱)	(۸.۱۳۷)	۲۱۷۷۷
$\ln \sqrt{9+y^2} + y + C$	(۸.۱۹۹)	۲۱۷۷۳	$x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$	(۸.۱۳۹)	۲۱۷۷۸
$\frac{\pi}{4}$	(۸.۲۰۱)	۲۱۷۷۳	$x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1} + C$	(۸.۱۴۱)	۲۱۷۷۹
$\frac{\pi}{6}$	(۸.۲۰۳)	۲۱۷۷۵			
$\frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$	(۸.۲۰۵)	۲۱۷۷۵	جواب	(۸.۱۴۳)	۲۱۷۸۰
$\frac{1}{2} \ln \left \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7} \right + C$	(۸.۲۰۷)	۲۱۷۷۵	$x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (۱)	(۸.۱۴۵)	۲۱۷۸۱
$7 \left[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7} \right] + C$	(۸.۲۰۹)	۲۱۷۷۸	$x \sinh^{-1} x + (1+x^2)^{1/2} + C$ (۲)		۲۱۷۸۲
$\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$	(۸.۲۱۱)	۲۱۷۷۹	حصہ ۸.۳ صفحہ ۸۴۵		۲۱۷۸۳
$\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$	(۸.۲۱۳)	۲۱۷۸۰	$\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$	(۸.۱۴۷)	۲۱۷۸۴
$\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$	(۸.۲۱۵)	۲۱۷۸۱	$\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$	(۸.۱۴۹)	۲۱۷۸۵
$4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$	(۸.۲۱۷)	۲۱۷۸۲	$-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$	(۸.۱۵۱)	۲۱۷۸۶
$\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$	(۸.۲۱۹)	۲۱۷۸۳	$1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$	(۸.۱۵۳)	۲۱۷۸۷
		۲۱۷۸۳	$\frac{1}{2}[\ln 1+x - \ln 1-x] + C$	(۸.۱۵۵)	۲۱۷۸۸

$\frac{\pi}{3}$	(۸.۳۹۰	$\frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x +$	(۸.۳۹۷
6	(۸.۳۹۲	$\frac{2}{90} \cosh 3x + C$	۳۱۸۵۳
$\ln 2$	(۸.۳۹۳	$\frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x +$	۳۱۸۵۵
منفرج	(۸.۳۹۶	C	۳۱۸۵۶
مرکز	(۸.۳۹۸	$-\frac{\sinh^7 x}{7} + C$	۳۱۸۵۷
مرکز	(۸.۴۰۰	$\pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$	۳۱۸۵۸
مرکز	(۸.۴۰۲	$\bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2}$	۳۱۸۵۹
منفرج	(۸.۴۰۳	7.62	۳۱۸۶۰
مرکز	(۸.۴۰۶	$\frac{\pi}{8}$	۳۱۸۶۱
مرکز	(۸.۴۰۸	$\frac{\pi}{4}$	۳۱۸۶۲
منفرج	(۸.۴۱۰		
مرکز	(۸.۴۱۲		
مرکز	(۸.۴۱۴		
منفرج	(۸.۴۱۶		
مرکز	(۸.۴۱۸		
منفرج	(۸.۴۲۰		
مرکز	(۸.۴۲۲		
مرکز	(۸.۴۲۴		
≈ 0.88621	(ب) (۸.۴۲۶		
1	(۸.۴۳۰		
2π	(۸.۴۳۲		
$\ln 2$	(۸.۴۳۴		
منفرج	(۸.۴۳۰		
مرکز	(۸.۴۳۲		
مرکز	(۸.۴۳۴		
منفرج	(۸.۴۳۶		
$\frac{\pi}{2}$	(ب) (۸.۴۵۲		
		صفحہ ۸۸۵	۳۱۸۶۳
		حصہ ۸.۶	
		$\frac{\pi}{2}$	(۸.۳۶۲ ۳۱۸۶۳
		2	(۸.۳۶۴ ۳۱۸۶۵
		6	(۸.۳۶۶ ۳۱۸۶۶
		$\frac{\pi}{2}$	(۸.۳۶۸ ۳۱۸۶۷
		$\ln 3$	(۸.۳۷۰ ۳۱۸۶۸
		$\ln 4$	(۸.۳۷۲ ۳۱۸۶۹
		0	(۸.۳۷۴ ۳۱۸۷۰
		$\sqrt{3}$	(۸.۳۷۶ ۳۱۸۷۱
		π	(۸.۳۷۸ ۳۱۸۷۲
		$\ln(1 + \pi/2)$	(۸.۳۸۰ ۳۱۸۷۳
		-1	(۸.۳۸۲ ۳۱۸۷۴
		1	(۸.۳۸۴ ۳۱۸۷۵
		$-\frac{1}{4}$	(۸.۳۸۶ ۳۱۸۷۶
		$\frac{\pi}{2}$	(۸.۳۸۸ ۳۱۸۷۷